

Kiến trúc máy tính

Thông tin chung về môn học

Mục tiêu môn học

- Cung cấp cho sv hiểu biết về các hoạt động bên trong 1 hệ thống PC hiện đại
 - Nguyên tắc hoạt động của PC gồm CPU, memory, I/O, và bus hệ thống
 - Kiến trúc tập lệnh
 - Hệ thống số
 - Hiệu năng
 - Đường ống (pipeline)
- Hiểu được thiết kế của 1 hệ thống máy tính hiện đại
 - Thiết kế đường dữ liệu
 - Điều khiển
 - Hệ thống nhớ
 - Hệ vào/ra

Tài liệu tham khảo

- David Patterson and John Hennessy, “Computer Organization & Design - The Hardware/Software Interface”, Morgan Kaufmann Publishers, Third Edition (2005)
- William Stalling, “Computer Organization and Architecture: Designing for Performance”, 2003.
- Trần Quang Vinh, “*Cấu trúc máy vi tính*”, NXB đại học Quốc gia, Hà nội, 2005.
- Trần Quang Vinh, “*Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính*”. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002.

Trọng số kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên, chuyên cần (hỏi bài cũ/chữa bài tập/bài tập về nhà)
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thi kết thúc môn học

Tiêu chí đánh giá

- Làm tốt diễn giải và đúng đáp số: 9-10 điểm
- Làm tốt diễn giải, sai đáp số: 6-8 điểm
- Chỉ viết được diễn giải: 5 điểm
- Chỉ viết được công thức: 4 điểm
- Làm sai, không làm được: 0-3 điểm

Chương 1

Giới thiệu chung về máy tính

Máy tính và các thành phần cơ bản

- Một số khái niệm và phân loại máy tính
- Các lĩnh vực ứng dụng máy tính
- Lịch sử phát triển của máy tính
- Các bộ phận cơ bản trong máy tính
- Chương trình chạy trong máy vi tính

Một số khái niệm và phân loại

● Các khái niệm

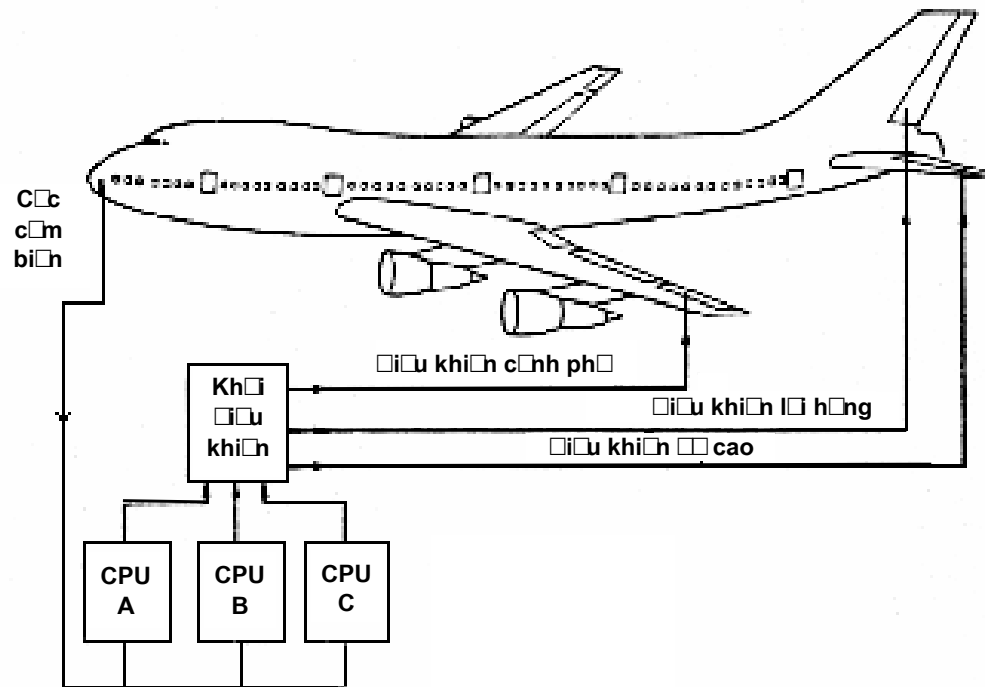
- Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính
- Máy tính điện tử
- Máy tính tương tự, máy tính số
- Phần cứng, phần mềm

● Phân loại

- Máy tính lớn, siêu máy tính
- Máy tính nhỏ
- Máy vi tính
- PC và máy trạm

Lĩnh vực ứng dụng

- Máy tính dùng để xử lý dữ liệu
- Máy tính dùng để xử lý số
- Máy tính dùng trong đo lường và điều khiển



Lịch sử phát triển



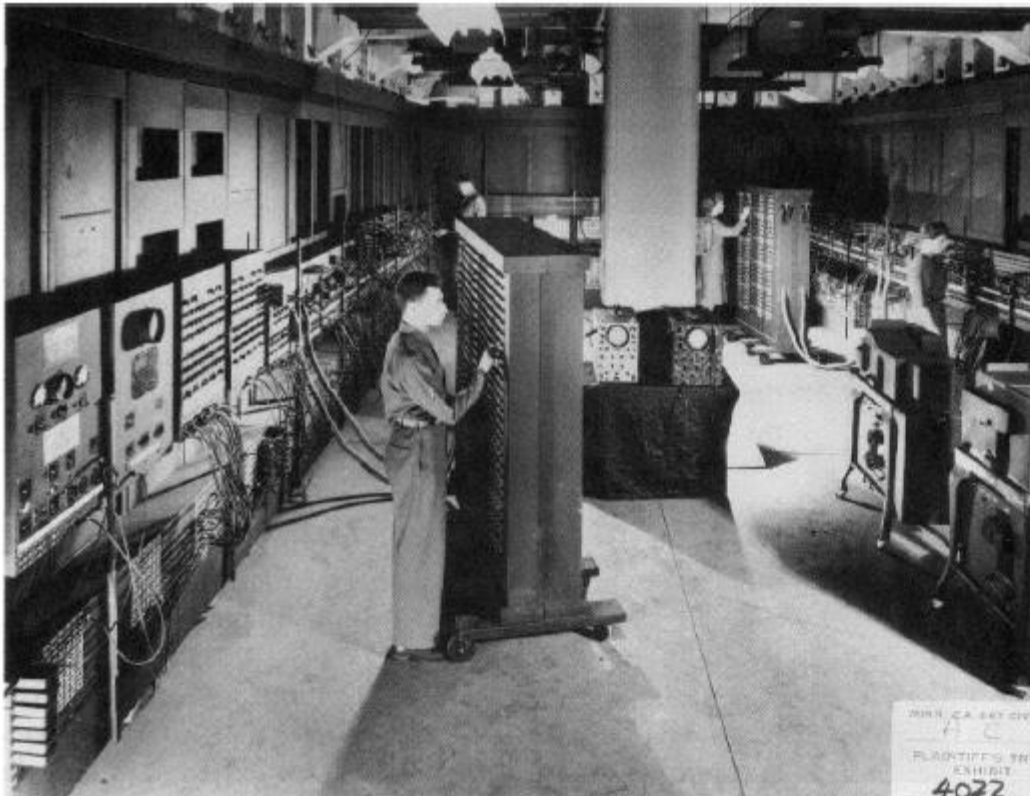
- ◆ The Babbage Difference Engine (1832)
- ◆ Mechanical parts: 25,000
- ◆ Cost: 17,470 (pound)

Source: J. M. Rabaey, Digital Integrated Circuits, Prentice Hall.

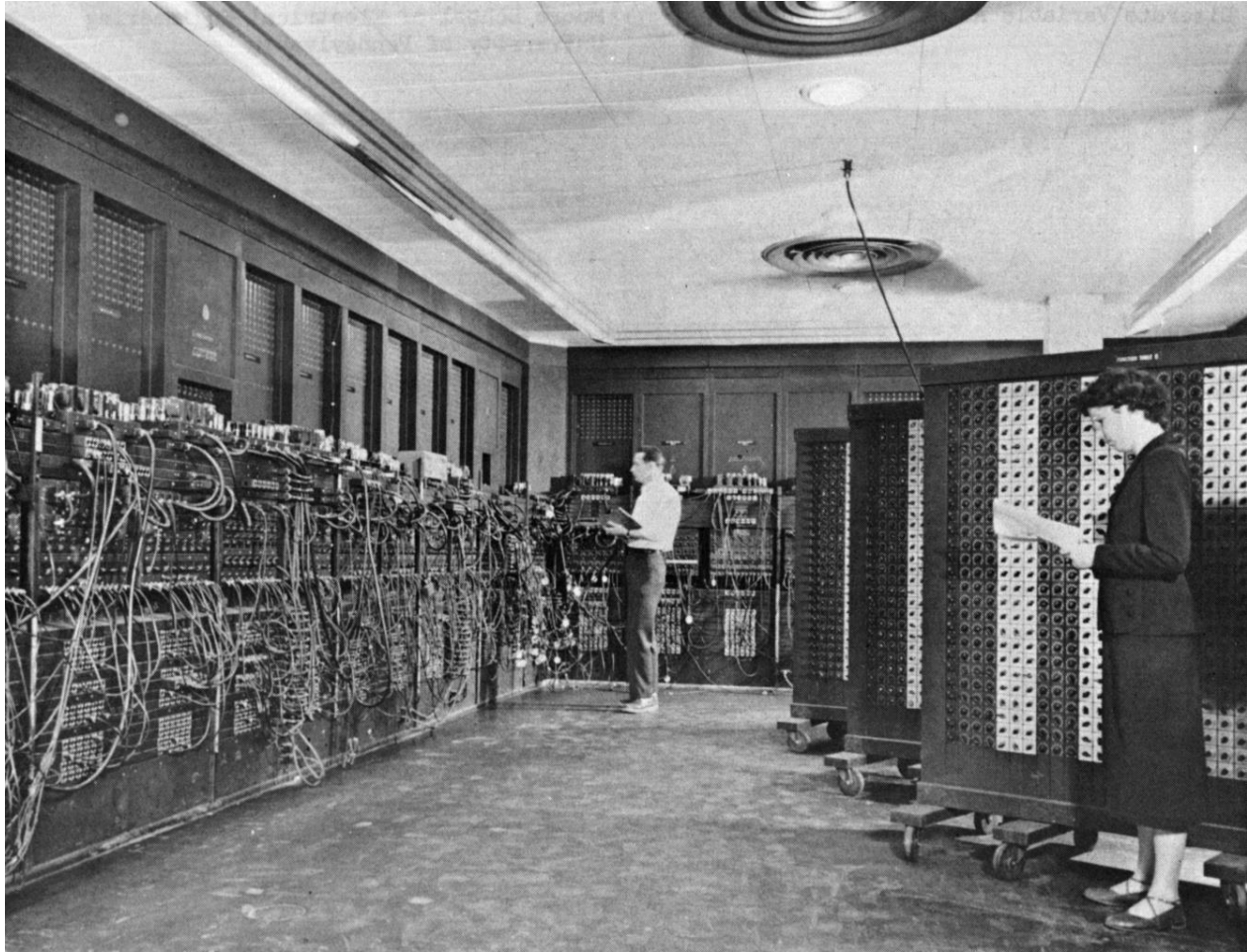
- Máy tính ENIAC (máy tính điện tử đa năng đầu tiên)

(Electronic Numerical Integrator And Computer)

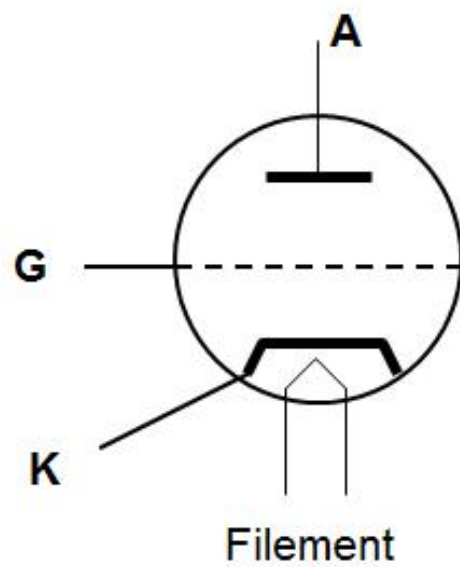
Eckert and Mauchly University of Pennsylvania

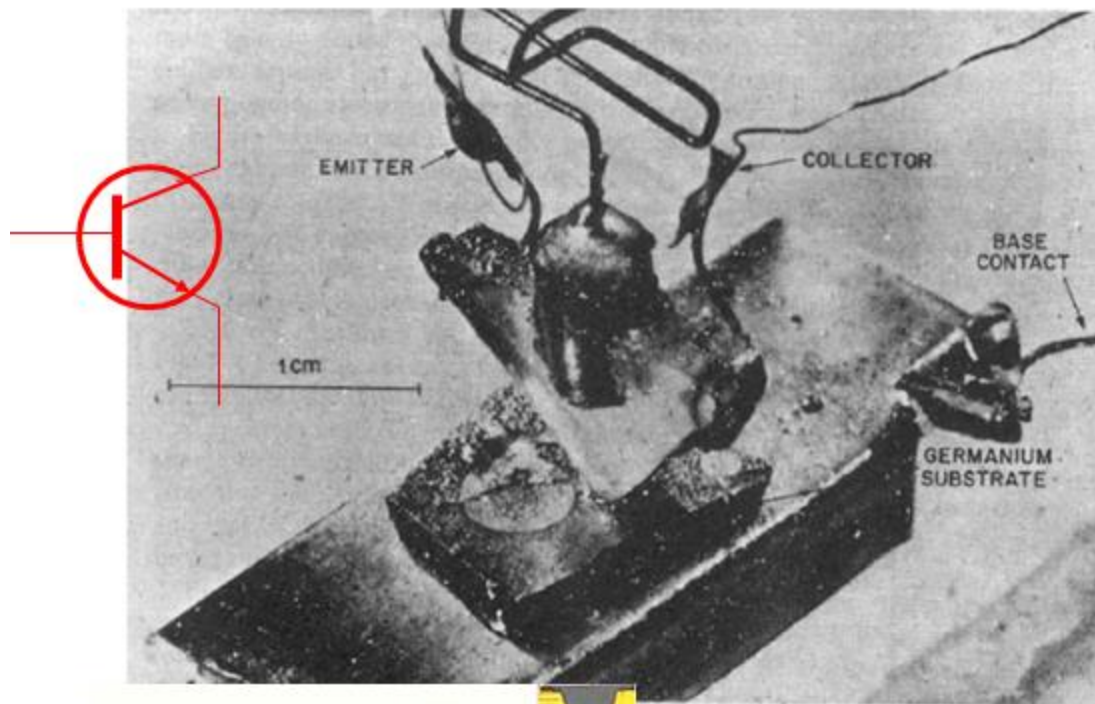


- ◆ Vacuum Tube #: 17,468
 - ◆ Resistors: 70,000
 - ◆ Capacitor: 10,000
 - ◆ Manual Switches: 6,000
 - ◆ Size:
 - 80 feet long
 - 8.5 feet high
 - Several feet wide
- 1ft=0,3m

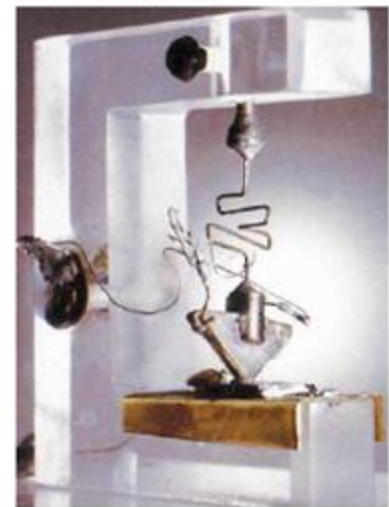


**Đèn (ống) điện tử
(Vacuum Tube)**





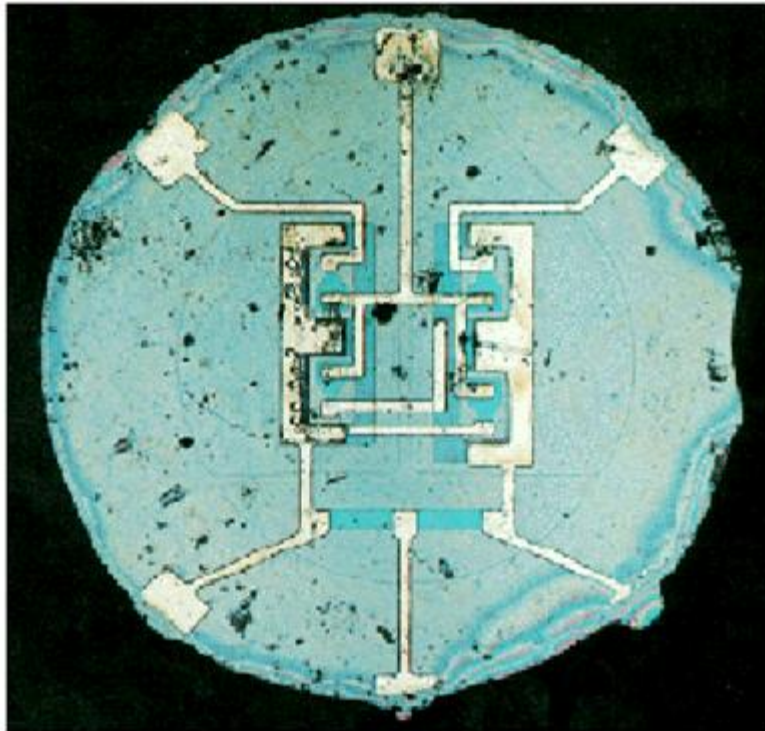
- ◆ First transistor invented at Bell Labs, 1947.
- ◆ Dr. Bardeen, Schockley, Brattain were awarded the Nobel prize in 1956!



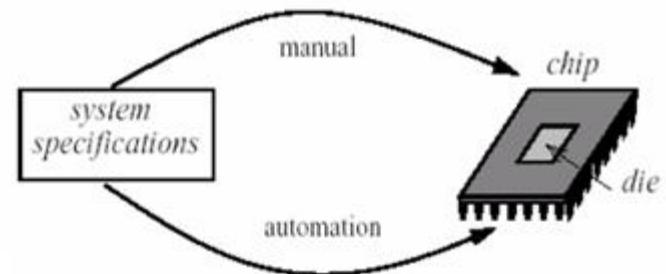
transistor.¹
 Integrated Circuits, Prentice Hall.

Transistor đầu tiên (năm 1947)

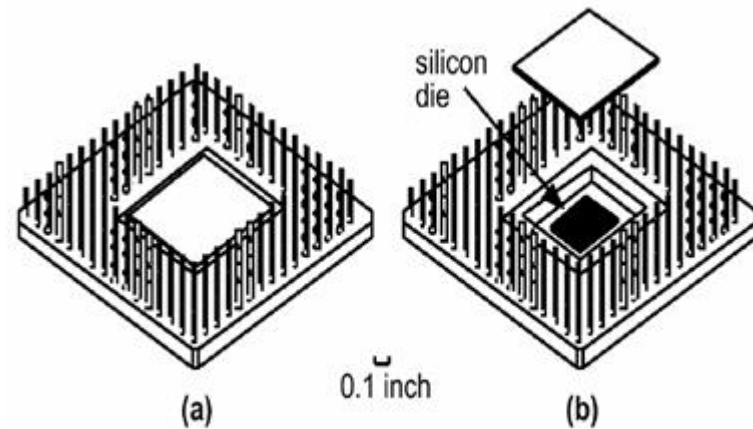
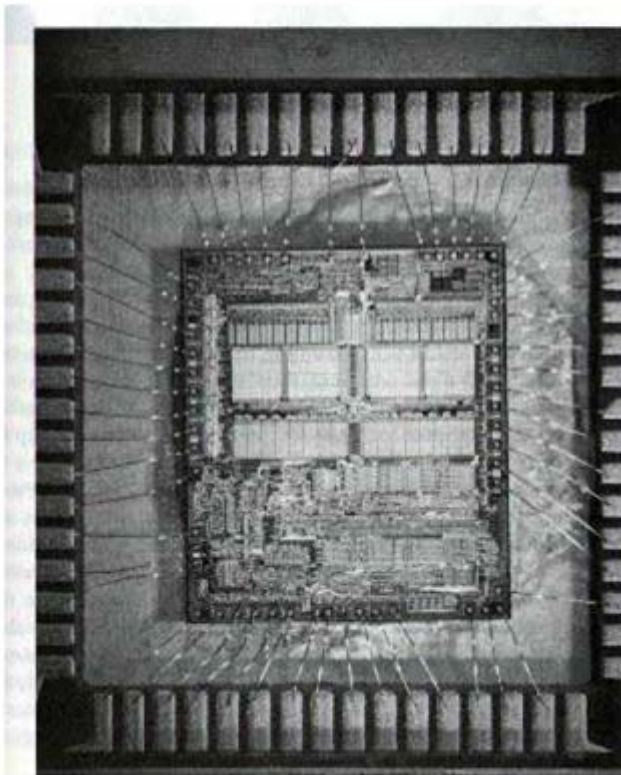
Mạch tích hợp (IC) đầu tiên (năm 1958)



- ◆ Dr. Jack Kilby at TI
- ◆ Passive and Active are integrated on a single semiconductor substrate
- ◆ Dr. Robert Noyce (1959) proposed the similar idea at the same time. So, patent issue?
- ◆ Dr. Jack Kilby was awarded the Nobel prize at 2000! (Why?)

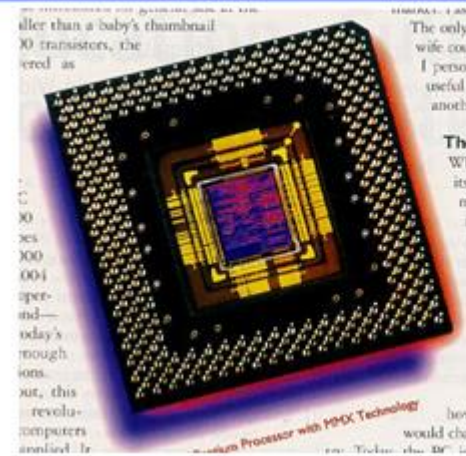


Chip packing

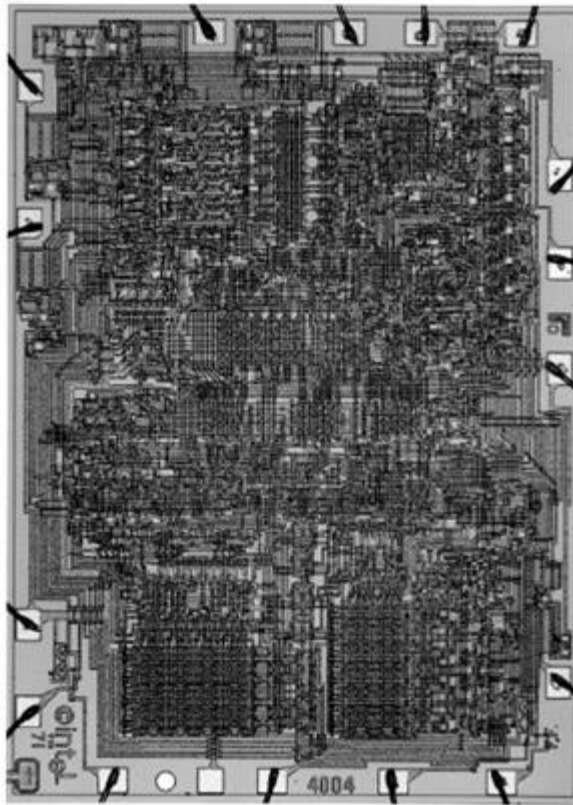


Pentium-MMX with PGA Packaging

Lechun

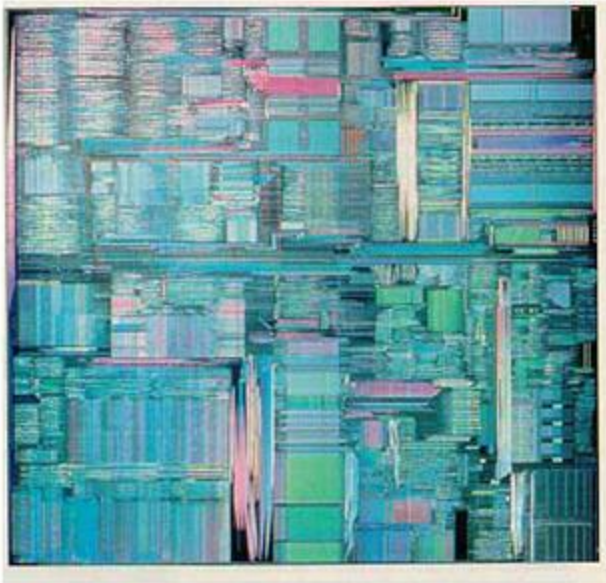


Vi xử lý đầu tiên (Intel-4004)

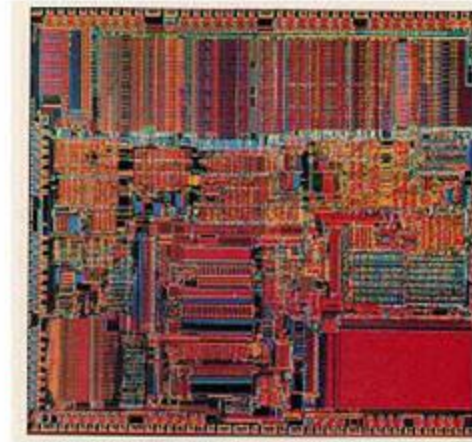


- 1971
- 2300 transistor
- 740 kHz

Hình ảnh và kích thước của các vi xử lý Pentium



Pentium Pro



386



4004

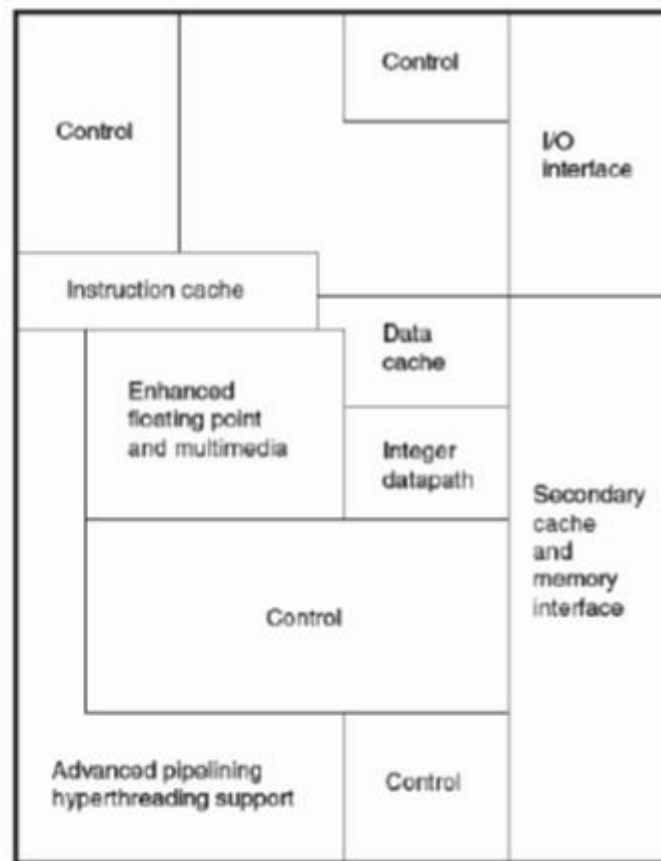
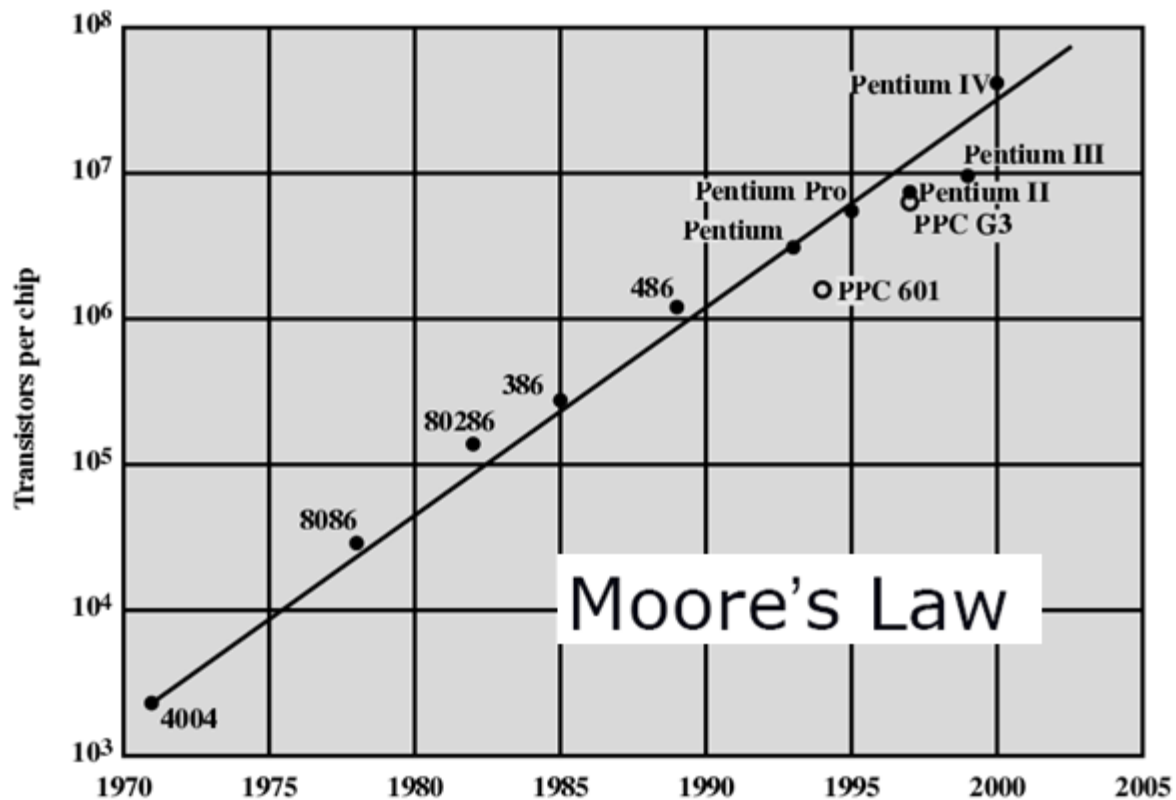


FIGURE 1.9 Inside the processor chip used on the board shown in Figure 1.8. The left-hand side is a microphotograph of the Pentium 4 processor chip, and the right-hand side shows the major blocks in the processor.

- ◆ Predicted that the number of transistors per chip would grow exponentially (double every 18 months).



Intel Pentium Evolution (1)

- 1971 - 4004
 - First microprocessor
 - All CPU components on a single chip
 - 4 bit
- Followed in 1972 by 8008
 - 8 bit
 - Both designed for specific applications

Intel Pentium Evolution (2)

- 8080
 - first general purpose microprocessor
 - 8 bit data path
 - Used in first personal computer – Altair
- 8086
 - 16 bit much more powerful
 - instruction cache, prefetch few instructions
 - 8088 (8 bit external bus) used in first IBM PC
- 80286
 - 16 Mbyte memory addressable
 - up from 1Mb
- 80386
 - 32 bit Support for multitasking

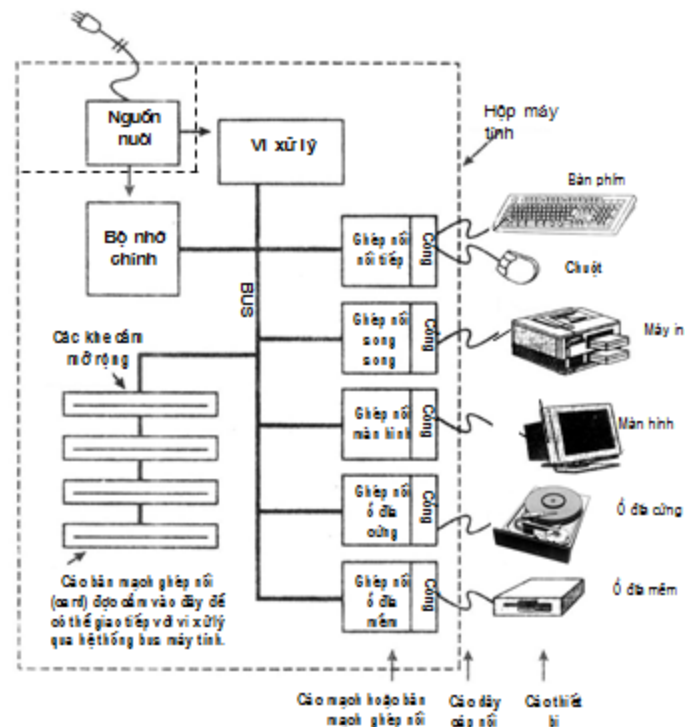
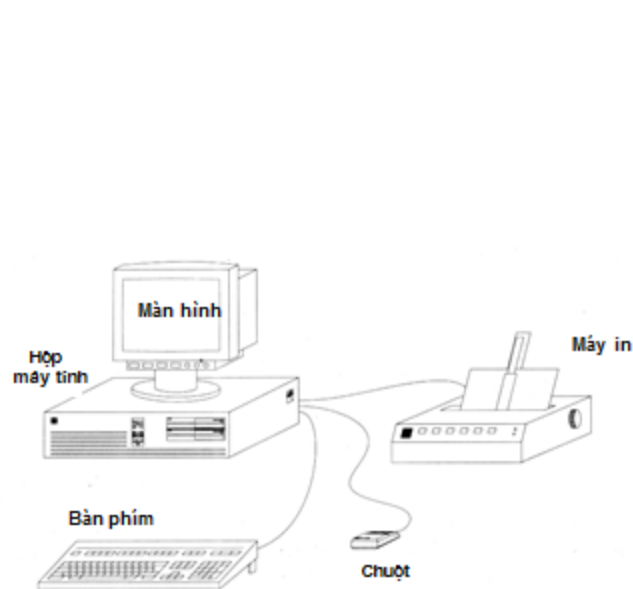
Intel Pentium Evolution (3)

- 80486
 - sophisticated powerful cache and instruction pipelining
 - built in maths co-processor
- Pentium
 - Superscalar
 - Multiple instructions executed in parallel
- Pentium Pro
 - Increased superscalar organization
 - Aggressive register renaming
 - branch prediction
 - data flow analysis
 - speculative execution

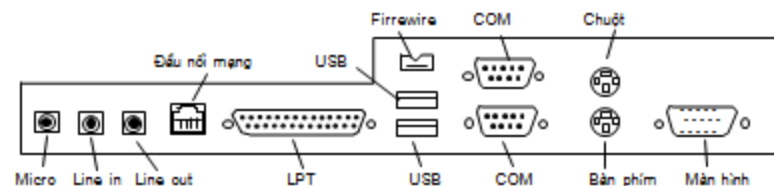
Intel Pentium Evolution (4)

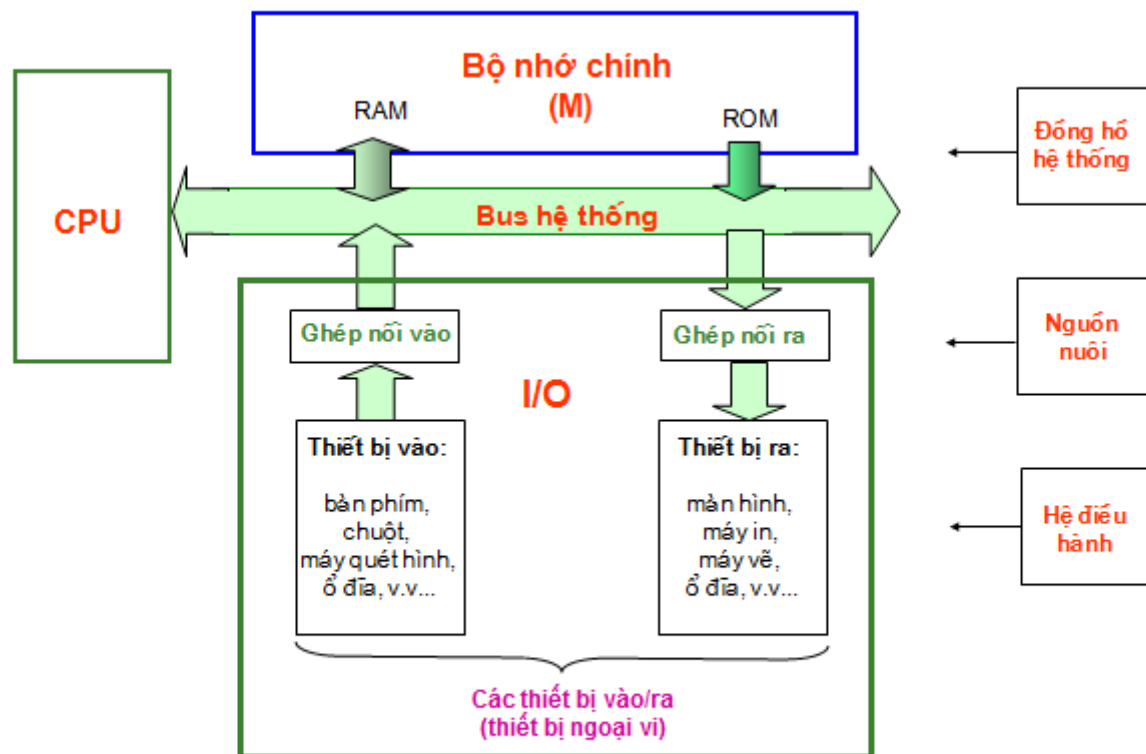
- Pentium II
 - MMX technology
 - graphics, video & audio processing
- Pentium III
 - Additional floating point instructions for 3D graphics
- Pentium 4
 - Note Arabic rather than Roman numerals
 - Further floating point and multimedia enhancements
- Itanium
 - 64 bit

Các bộ phận cơ bản trong máy vi tính và thiết bị ngoại vi



Hệ thống một máy vi tính





Sơ đồ khối chức năng của một máy vi tính

Chương trình trong máy vi tính

Máy tính Von-Neumann < > Kiểu Harvard

- Các lệnh được thực hiện một cách tuần tự
- Lệnh và dữ liệu được lưu trữ ở cùng một bộ nhớ



Born: December 28, 1903, Budapest, Austrian-Hungarian Monarchy

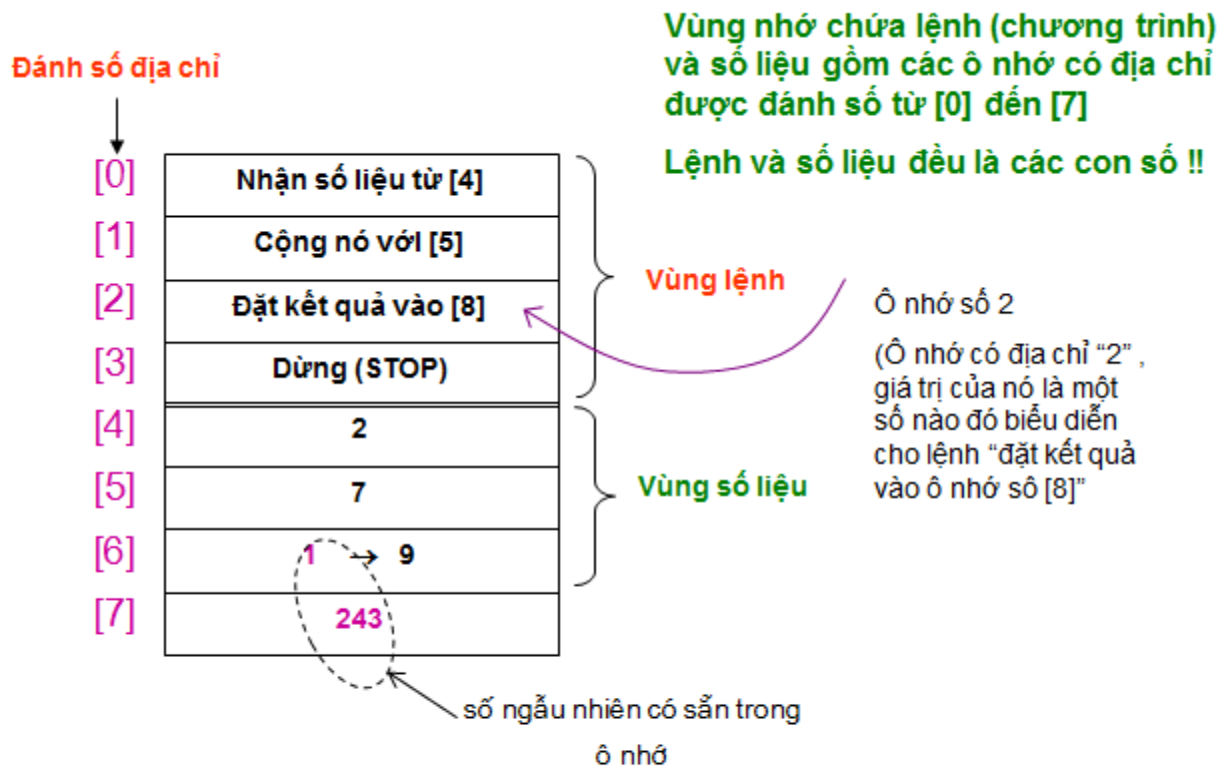
Died: Feb. 08, 1957 (aged 53) Washington DC, United State

Residence: United State

Nationality: Hungarian, American

Fields: Mathematics

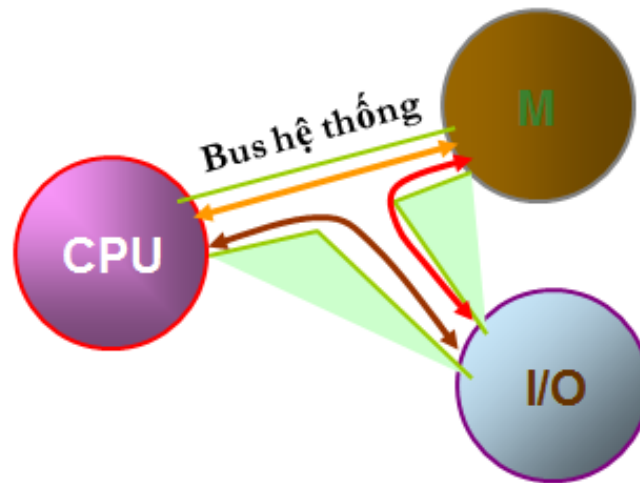
Institutions: University of Berlin, Princeton University, Institute for Advanced Study, Los Alamos



- Các lệnh và số liệu của chương trình cùng nằm trong một bộ nhớ
- Các lệnh được thực hiện tuần tự (trừ các lệnh nhảy Jump)

Với thí dụ trên có khi nội dung của các lệnh trong ô nhớ [0] và [2] lại là: nhận số liệu từ một thiết bị ngoại vi nào đó, hay đặt kết quả ra một thiết bị ngoại vi nào đó.

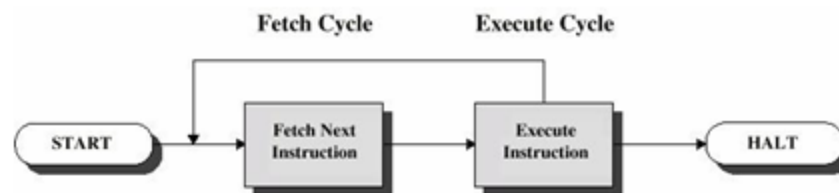
Tóm lại, quá trình thực hiện một lệnh bao gồm trong đó các quá trình truy nhập bộ nhớ hoặc và thiết bị vào/ra của bộ xử lý qua bus hệ thống.



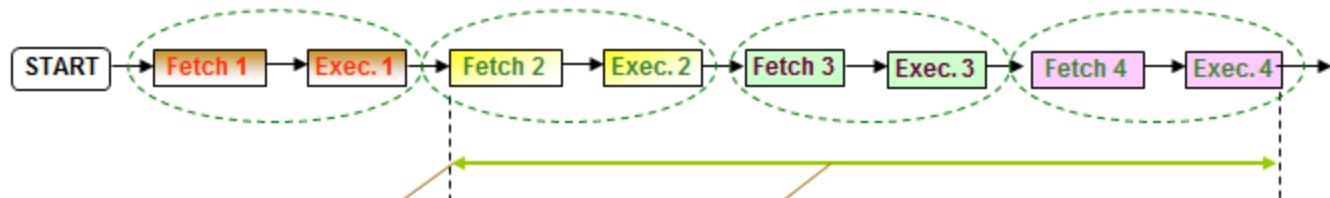
- **Trạng thái máy**
- **Chu kỳ máy (chu kỳ bus):**
 - Đọc M
 - Viết M
 - Đọc I/O
 - Viết I/O
- **Chu kỳ lệnh**
- **Trạng thái đợi (chu kỳ đợi)**
- **Xử lý đường ống lệnh**

Hoàn tất thực hiện một lệnh (chu kỳ lệnh) gồm hai giai đoạn chính:

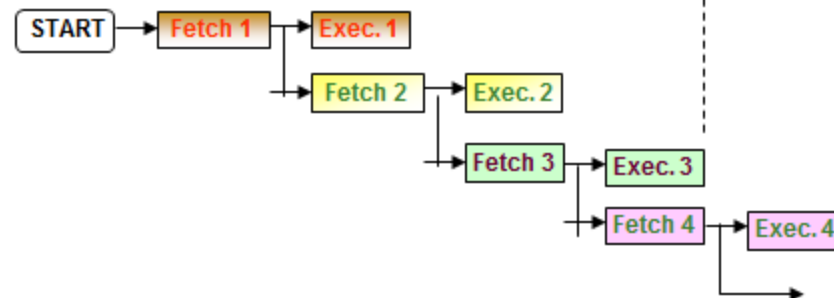
1. Nhận lệnh (Fetch Cycle) → 2. Thực thi lệnh (Execute Cycle)

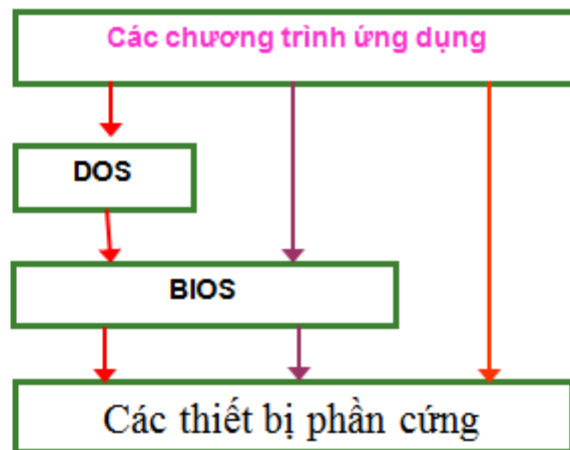


Thông
thường



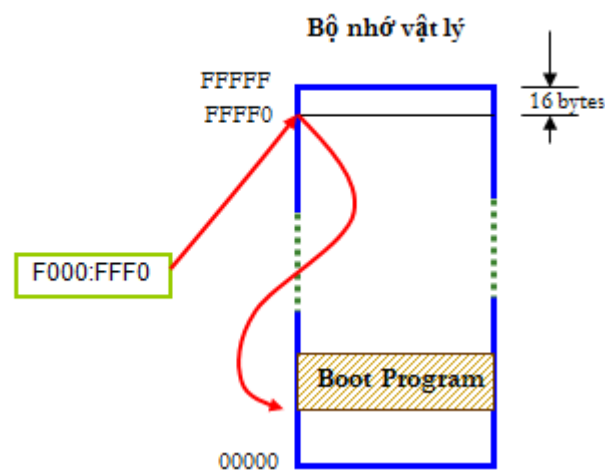
Đường ống
lệnh từ
VXL 8086





Mối quan hệ giữa BIOS, DOS và chương trình ứng dụng với phần cứng máy tính

- Khởi động lạnh (cold boot)
- Khởi động nóng (warm boot)



FLAG	0002 h	DS	0000 h
IP	FFF0 h	ES	0000 h
CS	F000 h	SS	0000 h

Sau khi khởi động, cặp **CS : IP** chỉ tới địa chỉ nhớ F000 : FFF0, tại đây chứa điểm khởi phát chương trình BIOS. Vì chỉ còn 16 byte cho tới giới hạn trên của bộ nhớ 1 Mbyte (FFFFFh) nên một trong những lệnh đầu tiên thường là lệnh nhảy không điều kiện (JUM) tới một địa chỉ đích thực sự. Tiếp đó BIOS bắt đầu quá trình BOOT (khởi động) máy tính.

Ngắt (interrupt) < >

Hỏi vòng (polling)

1. Ngắt cứng

- Ngắt có thể bị che
- Ngắt không thể bị che

1. Ngắt mềm

2. Ngoại lệ

